[경영통계학]

9주차 1차시

가설검정 1

LESSON 01

통계적 가설검정

가. 통계적 가설검정의 의미

1) 예시

예제1

어느 타이어 공장에서 새로운 공정 관리를 통해 타이어의 평균 수명이 길어졌다고 주장하였다. 이 회사의 주장이 옳은지 어떻게 확인할 수 있을까?

예제2

어느 제약회사에서 새로 개발된 진통제가 1시간 이내 효과를 나타낼 확률이 예전보다 훨씬 더 높아졌다고 주장하였다. 이 회사의 주장이 옳은지 어떻게 확인할 수 있을까?

가. 통계적 가설검정의 의미

1) 예시

예제3

잉크젯 프린터에 사용되는 기존 잉크 카트리지의 경우 평균 A4 용지 500장을 인쇄할 수 있다고 한다. 이번에 새로 신제품을 개발한 연구진들은 이 신제품이 기존 제품보다 더 많은 양을 인쇄할 수 있다고 한다. 이를 확인하기 위해 어떻게 해야 할까 ?

가. 통계적 가설검정의 의미

2) 가설검정의 의미

모수에 대한 가설을 세워 타당성을 통계적으로 입증

모집단의 분포의 모양이나 모수 등에 대한 가설을 세우고
모집단에서 추출한 표본에 기초하여 가설의 채택이나 기각을
결정하는 통계적 기법

가. 통계적 가설검정의 의미

3) 가설의 설정

귀무가설(H0)	기존의 입장
대립가설(H1)	표본에서 입증하고자 하는 (새로운) 주장

예제1

어느 백열전구 생산공정 평균 수명이 1,200시간이 되도록 품질관리를 해왔다. 이제 새로운 공법으로 생산하여 평균 수명이 증가되었다고 주장하고 있다.

- 귀무가설(H0) : $\mu = 1,200$
- 대립가설(H1) : $\mu > 1,200$

LESSON 02

가설의 종류

2. 가설의 종류

	제 1형태	제 2형태	제 3형태
H_0	$\theta = \theta_0$	$\theta \geq \theta_0$	$\theta \leq \theta_0$
H_1	$\theta \neq \theta_0$	$\theta < \theta_0$	$\theta > \theta_0$
검정의 분류	양측검정	하단단측검정	상단단측검정

$H_0 : \mu = 1200$

$H_1 : \mu \neq 1200$

$H_0 : \mu \geq 0.3$

$H_1 : \mu < 0.3$

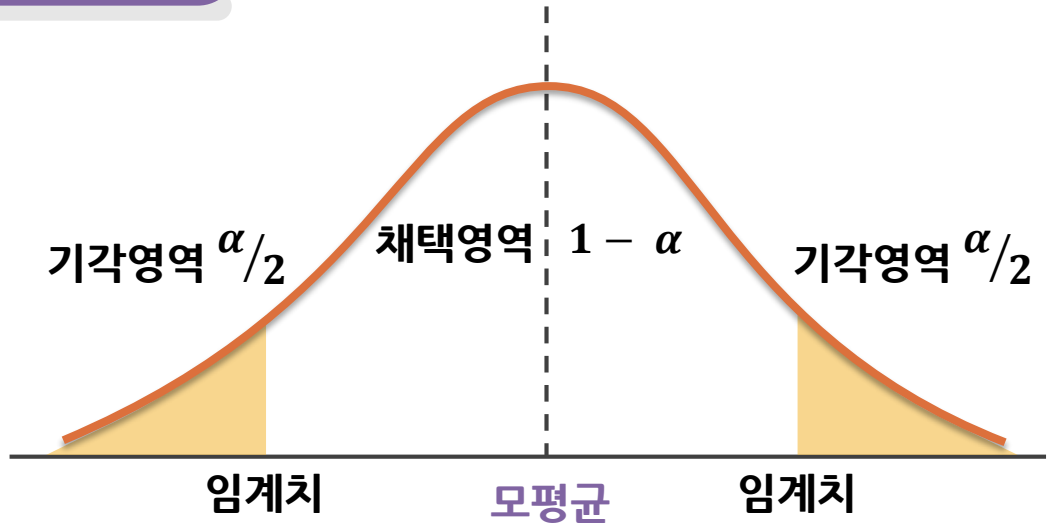
$H_0 : \mu \leq 500$

$H_1 : \mu > 500$

2. 가설의 종류

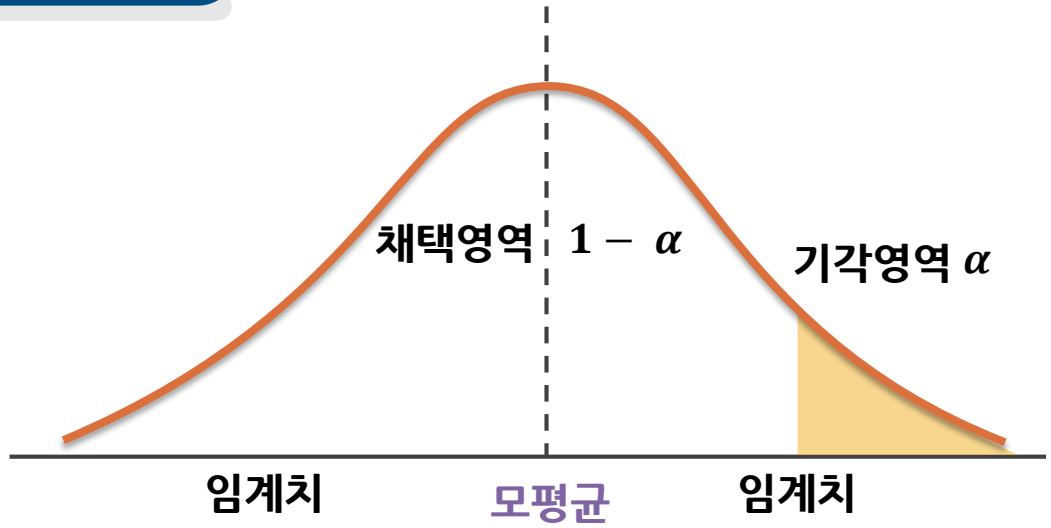
가. 양측가설

$$H_0 : \mu = 1200$$
$$H_1 : \mu \neq 1200$$



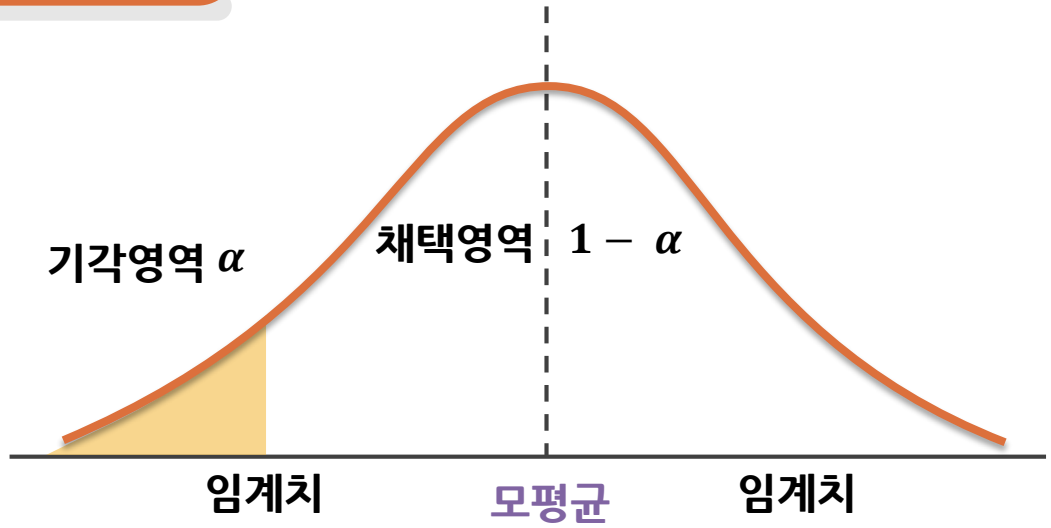
나. 상단단측가설

$$H_0 : \mu \leq 500$$
$$H_1 : \mu > 500$$



다. 하단단측가설

$$H_0 : \mu \geq 0.3$$
$$H_1 : \mu < 0.3$$



LESSON 03

통계적 가설검정의 단계

3. 통계적 가설검정의 단계

가. 가설검정의 단계

가설의 설정

↓

유의수준의 결정

↓

임계치의 계산

↓

검정통계량의 계산

↓

가설의 채택여부 결정

가. 가설검정의 단계

1) 가설의 설정

귀무가설(H0)	기존의 입장
대립가설(H1)	표본에서 입증하고자 하는 (새로운) 주장

➡ 대립가설이 참임을 입증하면 의미가 있음

예제1

어느 백열전구 생산공정 평균 수명이 1,200시간이 되도록 품질관리를 해왔다. 이제 새로운 공법으로 생산하여 평균 수명이 증가되었다고 주장하고 있다.

가. 가설검정의 단계

2) 유의수준의 결정

	귀무가설이 옳음	대립가설이 옳음
귀무가설 채택	옳은 결정	제 2종 오류
귀무가설 기각	제 1종 오류	옳은 결정

- 가설을 세우고 100% 맞는다는 확신이 없기 때문에 제 1종 오류를 범할 확률의 허용한계를 미리 정함
  - 귀무가설이 참일 경우 귀무가설을 기각시키고 대립가설을 채택할 확률

예

- 95% 신뢰도를 가정하는 경우 (1 - 0.95)인 0.05가 유의수준
- 유의수준 0.05는 확률 5%미만의 극단적인 경우에만 귀무가설이 틀린 것으로 결정한다는 것

가. 가설검정의 단계

2) 유의수준의 결정

- 유의수준은 보통 백분율로 나타냄

예 1%, 5%,10% 등

➡ 조사자가 결정함

- 유의수준이 작을수록 기준이 엄격하여 대립가설이 채택될 확률이 낮아진다는 것을 의미함

가. 가설검정의 단계

3) 임계치의 결정

임계치

귀무가설의 기각과 채택여부를 판단하는 기준값

검정을 위한 통계량

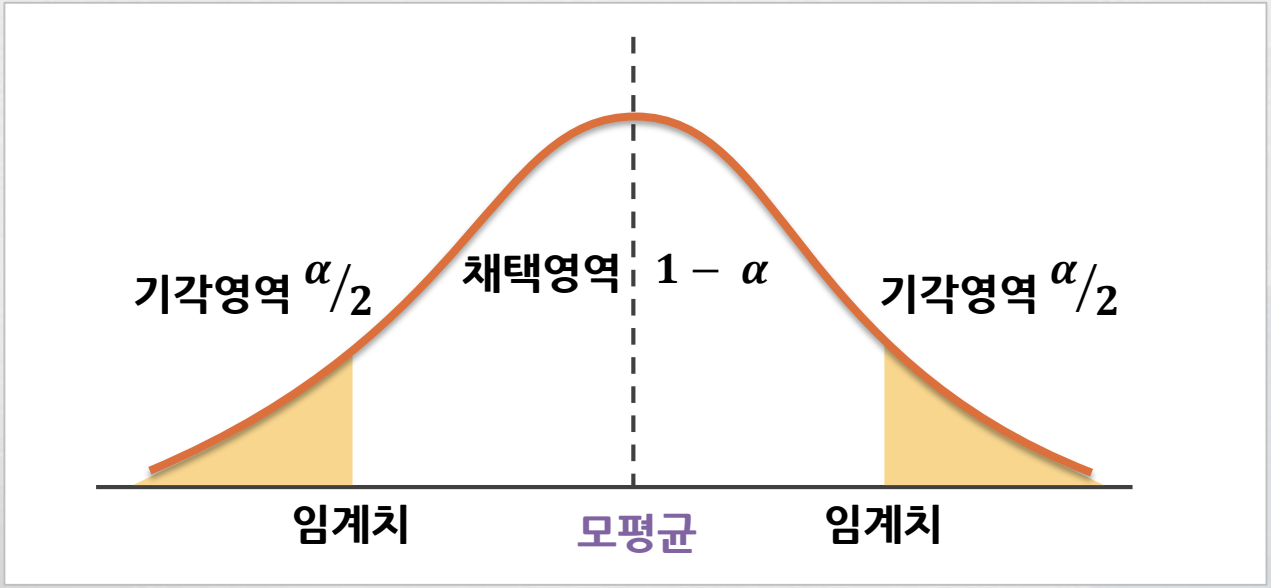
- 귀무가설의 기각영역에 포함 → 귀무가설 기각
- 귀무가설의 채택영역에 포함 → 귀무가설 채택, 대립가설 기각

유의수준과 가설의 형태에 따라 임계값 결정

가. 가설검정의 단계

3) 임계치의 결정

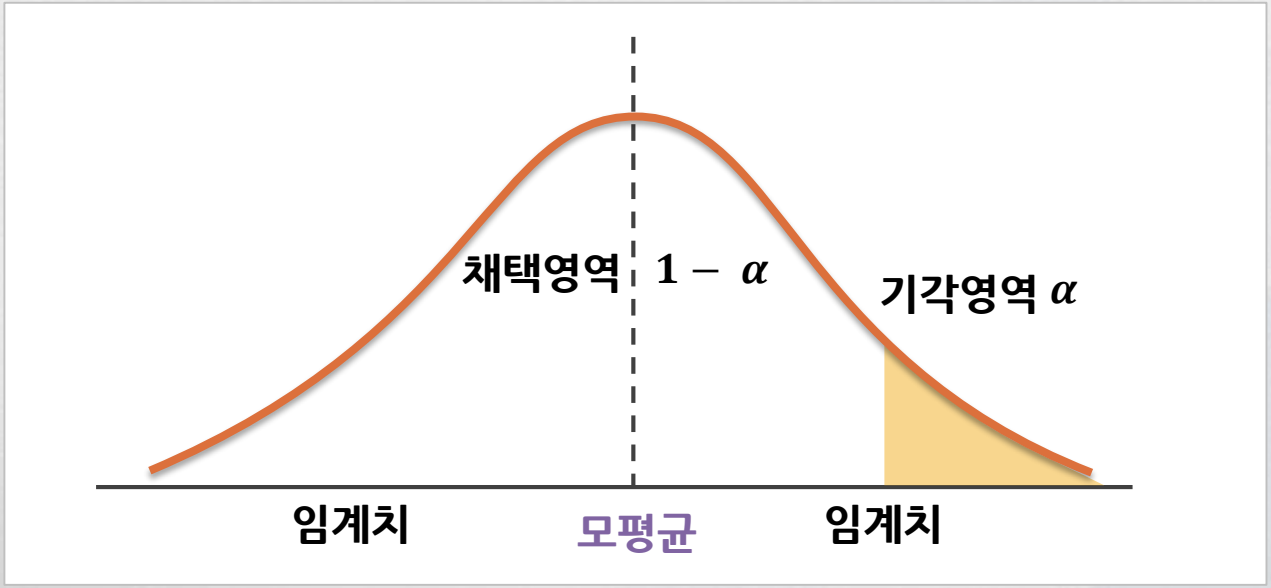
- $\alpha\%$ 유의수준과 양측가설



가. 가설검정의 단계

3) 임계치의 결정

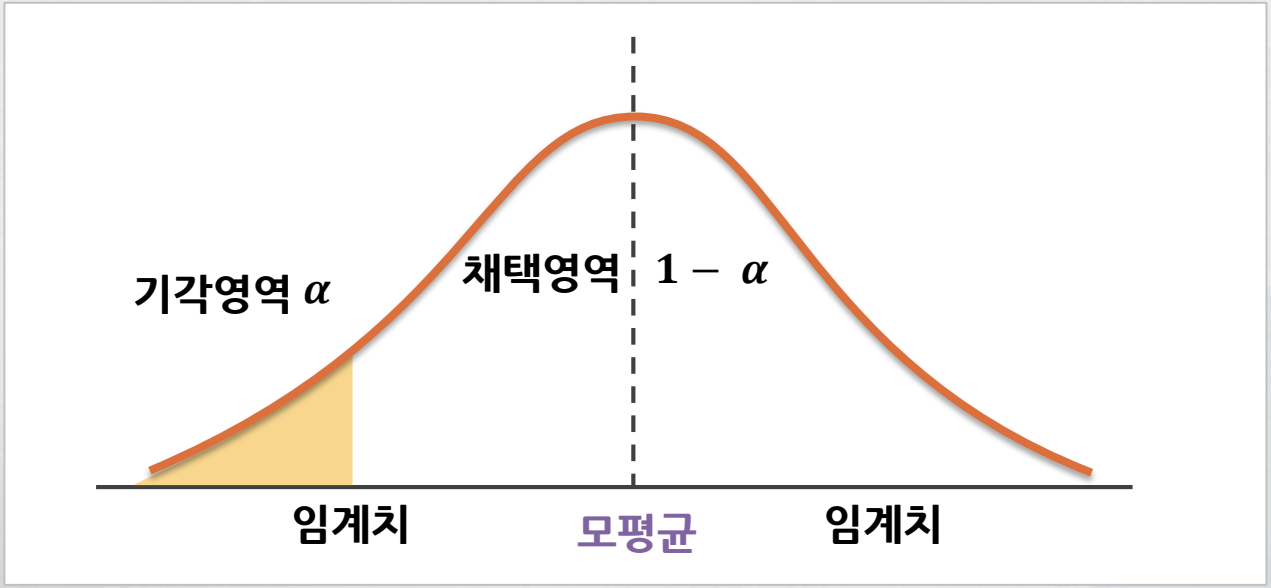
- $\alpha\%$ 유의수준과 상단단측가설



가. 가설검정의 단계

3) 임계치의 결정

- $\alpha\%$ 유의수준과 하단단측가설



가. 가설검정의 단계

4) 검정통계량의 계산

검정통계량의 계산

귀무가설의 기각여부를 결정하는데 사용되는 표본정보에 의하여 결정되는 통계량

모평균 가설검정의 검정통계량 » 표본평균

모비율 가설검정의 검정통계량 » 표본비율

가. 가설검정의 단계

4) 검정통계량의 계산

- 검정통계량으로 표본평균($\overline{X}$)을 표준화한 값

$$Z = \frac{\overline{x} - \mu}{\sigma_{\overline{x}}} = \frac{\overline{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

가. 가설검정의 단계

5) 가설의 채택여부 결정

- 임계치와 검정통계량을 비교하여 대립가설의 채택여부를 결정

양측검정	검정통계량이 임계치의 절대값보다 크면 귀무가설을 기각
상단단측검정	검정통계량이 임계치보다 크면 귀무가설을 기각
하단단측검정	검정통계량이 임계치보다 작으면 귀무가설을 기각